Discretización por diferencias finitas de la ecuación de Pennes

Derivación con Taylor, condiciones de frontera, matriz tridiagonal y comparación con volúmenes finitos

Desarrollo didáctico y replicación independiente

22 de octubre de 2026

Resumen

Se desarrolla paso a paso un esquema de diferencias finitas para el problema de biotransferencia unidimensional examinado por Rojczyk y colaboradores (2015). Se deduce la fórmula centrada para la derivada segunda, se emplea Euler implícito para la derivada temporal y se tratan las condiciones de Dirichlet y Robin. Para mantener una matriz tridiagonal, la temperatura del nodo superficial se elimina algebraicamente usando aproximaciones de primer y segundo orden de la condición de Robin. Se reproducen las tres etapas físicas (estado estacionario, enfriamiento y recalentamiento) y se confrontan valores numéricos con una implementación independiente de volúmenes finitos. No se afirma replicar la implementación MATLAB ni la validación ANSYS originales.

1. Problema físico, geometría e hipótesis

El tejido se representa por una lámina homogénea de espesor $L = 0{,}005\,\mathrm{m}$, con $x = 0$ hacia el interior corporal y $x = L$ en la piel expuesta al ambiente. La temperatura es $T(x, t)$. Se adopta la ecuación de biocalor de Pennes, unidimensional, con propiedades constantes, perfusión sanguínea homogénea y producción metabólica volumétrica constante. La frontera interna se mantiene a temperatura arterial T_a, y la superficie externa intercambia calor mediante un coeficiente global h, que reúne convección y radiación linealizada. La temperatura corporal y la ambiental son constantes, y no se considera conducción lateral ni un tumor de geometría separada. Son las idealizaciones fundamentales del caso de estudio, no hipótesis clínicas comprobadas.

La ecuación es

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k \frac{\partial T}{\partial x}\right) + \omega_b \rho_b c_b (T_a - T) + \dot{q}_m. \tag{1}$$

Definimos

$$A = \rho c, \qquad B = k, \qquad C = \omega_b \rho_b c_b, \qquad D = \dot{q}_m. \tag{2}$$

Al ser $k = B$ constante,

$$\boxed{AT_t = BT_{xx} + C(T_a - T) + D.} \tag{3}$$

Cada término tiene unidades de $\mathrm{W\,m^{-3}}$. En particular $[A] = \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$, $[B] = \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $[C] = \mathrm{W\,m^{-3}\,K^{-1}}$ y $[D] = \mathrm{W\,m^{-3}}$.

2. Las tres etapas físicas y las condiciones de frontera

2.1. Estado estacionario previo

Antes del enfriamiento, se considera el perfil estacionario $T_{\mathrm{est}}(x)$ definido por

$$BT''_{\mathrm{est}} + C(T_a - T_{\mathrm{est}}) + D = 0, \qquad 0 < x < L, \tag{4a}$$

$$T_{\mathrm{est}}(0) = T_a, \tag{4b}$$

$$-BT'_{\mathrm{est}}(L) = h(T_{\mathrm{est}}(L) - T_\infty). \tag{4c}$$

La última expresión proviene de igualar el flujo conductivo saliente $-BT_x$ con el flujo convectivo/radiativo $h(T_s - T_\infty)$. Puede escribirse $BT_x(L) + hT(L) = hT_\infty$.

2.2. Enfriamiento previo: $-15\,\mathrm{s} < t < 0$

La piel se coloca en contacto ideal con una reserva térmica a $T_c = 0\,^\circ\mathrm{C}$ durante 15 s. Se resuelve la ecuación (**??**) con las dos fronteras de Dirichlet:

$$T(0,t) = T_a, \qquad T(L,t) = T_c, \qquad T(x, -15\,\mathrm{s}) = T_{\mathrm{est}}(x). \tag{5}$$

El perfil final $F(x) = T(x,0)$ sirve como condición inicial del recalentamiento. **No se impone $T_c = 0$ durante el recalentamiento.**

2.3. Recalentamiento: $0 < t \leq 50\,\mathrm{s}$

Se retira la reserva fría y se restaura la frontera convectiva:

$$AT_t = BT_{xx} + C(T_a - T) + D, \qquad 0 < x < L, \tag{6a}$$
$$T(0,t) = T_a, \tag{6b}$$
$$BT_x(L,t) + hT(L,t) = hT_\infty, \tag{6c}$$
$$T(x,0) = F(x). \tag{6d}$$

El paso instantáneo entre la frontera $T(L,0) = T_c$ y la condición de Robin para $t > 0$ puede generar una discontinuidad de compatibilidad en el punto $(L,0)$. El esquema implícito aplica la nueva condición a partir del primer paso de recalentamiento.

3. Malla de diferencias finitas

Sean N intervalos espaciales de longitud $\Delta x = L/N$, de modo que existen $N+1$ nodos $x_i = i\Delta x$, $i = 0, \ldots, N$. Sean también $t_n = n\Delta t$ y $T_i^n \approx T(x_i, t_n)$. Se elige $N = 27$ y $\Delta t = 0{,}05\,\mathrm{s}$ para el experimento de comparación. Así,

$$\Delta x = \frac{0.005}{27} = 1.85185185 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}. \tag{7}$$

Importante: 27 intervalos finitos producen 28 nodos. Los 27 *volúmenes* del artículo original no son idénticos a 27 intervalos MDF, aunque ambos emplean el mismo Δx.

4. Derivación de la segunda derivada espacial por Taylor

Se desarrollan las temperaturas a ambos lados del nodo i en torno a x_i, a un tiempo fijo:

$$T(x_i + \Delta x, t) = T_i + \Delta x T_x + \frac{\Delta x^2}{2} T_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6} T_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} T_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^5), \tag{8}$$
$$T(x_i - \Delta x, t) = T_i - \Delta x T_x + \frac{\Delta x^2}{2} T_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} T_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} T_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^5). \tag{9}$$

Al sumar, los términos impares se cancelan:

$$T_{i+1} + T_{i-1} - 2T_i = \Delta x^2 T_{xx} + \frac{\Delta x^4}{12} T_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^6). \tag{10}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T_{xx}(x_i,t) = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2).} \tag{11}$$

La aproximación tiene orden espacial dos en los nodos interiores para una solución suficientemente regular.

5. Derivación de la primera derivada temporal

La expansión hacia atrás desde t_{n+1} es

$$T(x_i, t_n) = T_i^{n+1} - \Delta t\, T_t(x_i, t_{n+1}) + \frac{\Delta t^2}{2} T_{tt}(x_i, t_{n+1}) + \mathcal{O}(\Delta t^3). \tag{12}$$

Al despejar,

$$\boxed{T_t(x_i, t_{n+1}) = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t).} \tag{13}$$

Esta es la fórmula de Euler hacia atrás. A diferencia de Euler explícito, todos los términos físicos que dependen de T se evalúan en el tiempo nuevo $n+1$.

6. Ecuación discreta interior y agrupación

Sustituimos (**??**) y (**??**) en (**??**):

$$A\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = B\frac{T_{i-1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1}}{\Delta x^2} + C(T_a - T_i^{n+1}) + D. \tag{14}$$

Pasamos las incógnitas del nuevo paso al lado izquierdo:

$$-\frac{B}{\Delta x^2} T_{i-1}^{n+1} + \left(\frac{A}{\Delta t} + \frac{2B}{\Delta x^2} + C\right) T_i^{n+1} - \frac{B}{\Delta x^2} T_{i+1}^{n+1} = \frac{A}{\Delta t} T_i^n + C T_a + D. \tag{15}$$

Definimos para acortar:

$$a = \frac{A}{\Delta t}, \qquad r = \frac{B}{\Delta x^2}, \qquad s = a + 2r + C, \qquad f = CT_a + D. \tag{16}$$

Entonces, para los nodos $i = 1, \ldots, N-1$,

$$\boxed{-rT_{i-1}^{n+1} + sT_i^{n+1} - rT_{i+1}^{n+1} = aT_i^n + f.} \tag{17}$$

En particular, al usar la temperatura interior conocida $T_0^{n+1} = T_a$, la primera ecuación es

$$sT_1^{n+1} - rT_2^{n+1} = aT_1^n + f + rT_a. \tag{18}$$

7. Frontera derecha de Dirichlet durante el enfriamiento

Durante el contacto con la reserva fría, $T_N^{n+1} = T_c = 0$. La última ecuación interior se vuelve

$$-rT_{N-2}^{n+1} + sT_{N-1}^{n+1} = aT_{N-1}^n + f + rT_c. \tag{19}$$

Por eso, la matriz de coeficientes durante el enfriamiento para el vector de incógnitas $\boldsymbol{u} = (T_1, \ldots, T_{N-1})^{\mathsf{T}}$ es

$$\underbrace{\begin{pmatrix} s & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & s & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -r & s & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & s \end{pmatrix}}_{M_{\text{frio}}} \boldsymbol{u}^{n+1} = a\boldsymbol{u}^n + f\mathbf{1} + rT_a\boldsymbol{e}_1 + rT_c\boldsymbol{e}_{N-1}. \tag{20}$$

En esta ecuación $T_c = 0$, pero se conserva el término para mostrar de dónde procede. Para calcular el estado estacionario se utiliza la matriz correspondiente a la etapa con Robin, pero se toma $a = 0$.

8. Condición de Robin en la superficie durante el recalentamiento

El flujo conductivo superficial saliente es

$$-B\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_L = h(T_N - T_\infty). \tag{21}$$

Su tratamiento numérico exige atención: la derivada se evalúa en una frontera y no dispone de un nodo exterior físico.

8.1. Opción 1: diferencia hacia atrás de primer orden

Taylor alrededor de x_N produce

$$T_{N-1} = T_N - \Delta x T_x(L) + \frac{\Delta x^2}{2} T_{xx}(L) + \cdots, \tag{22}$$

de modo que

$$B\frac{T_N^{n+1} - T_{N-1}^{n+1}}{\Delta x} + hT_N^{n+1} = hT_\infty, \qquad \text{error } \mathcal{O}(\Delta x). \tag{23}$$

Definimos $K_1 = B/\Delta x$ y $H_1 = h + K_1$. Despejamos la temperatura de superficie:

$$\boxed{T_N^{n+1} = \frac{hT_\infty + K_1 T_{N-1}^{n+1}}{H_1}.} \tag{24}$$

Al sustituirla en (**??**) con $i = N-1$:

$$-rT_{N-2}^{n+1} + \left(s - \frac{rK_1}{H_1}\right) T_{N-1}^{n+1} = aT_{N-1}^n + f + \frac{rhT_\infty}{H_1}. \tag{25}$$

La matriz de las incógnitas interiores permanece tridiagonal, pero la frontera solo está aproximada con orden uno.

8.2. Opción 2 (recomendada): diferencia hacia atrás de segundo orden

Consideremos ahora tres nodos x_N, x_{N-1} y x_{N-2}. Sus expansiones son

$$T_{N-1} = T_N - \Delta x T_x + \frac{\Delta x^2}{2} T_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} T_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4), \tag{26}$$

$$T_{N-2} = T_N - 2\Delta x T_x + 2\Delta x^2 T_{xx} - \frac{4}{3}\Delta x^3 T_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4). \tag{27}$$

Restamos cuatro veces la primera expansión y sumamos tres veces T_N:

$$3T_N - 4T_{N-1} + T_{N-2} = 2\Delta x T_x(L) + \mathcal{O}(\Delta x^3). \tag{28}$$

Así,

$$B\frac{3T_N^{n+1} - 4T_{N-1}^{n+1} + T_{N-2}^{n+1}}{2\Delta x} + hT_N^{n+1} = hT_\infty, \tag{29}$$

con truncamiento de orden $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ en la derivada de la frontera. Sea $K_2 = B/(2\Delta x)$, $H_2 = h + 3K_2$. Podemos despejar

$$\boxed{T_N^{n+1} = \frac{hT_\infty + 4K_2 T_{N-1}^{n+1} - K_2 T_{N-2}^{n+1}}{H_2}.} \tag{30}$$

Sustituimos (**??**) en la ecuación del último nodo interior:

$$-rT_{N-2}^{n+1} + sT_{N-1}^{n+1} - r\frac{hT_\infty + 4K_2 T_{N-1}^{n+1} - K_2 T_{N-2}^{n+1}}{H_2} = aT_{N-1}^n + f. \tag{31}$$

Agrupamos términos:

$$\boxed{\left(-r+\frac{rK_2}{H_2}\right)T_{N-2}^{n+1}+\left(s-\frac{4rK_2}{H_2}\right)T_{N-1}^{n+1}=aT_{N-1}^{n}+f+\frac{rhT_\infty}{H_2}.} \tag{32}$$

Nótese que la incorporación directa de la fórmula de tres puntos en una fila independiente de Robin introduce un coeficiente en la segunda subdiagonal. **La eliminación algebraica de T_N evita ese ensanchamiento de banda** y permite resolver exclusivamente los $N-1$ nodos interiores mediante una matriz tridiagonal.

9. Sistema matricial tridiagonal durante el recalentamiento

Para la aproximación Robin de segundo orden, llamemos

$$\ell_* = -r+\frac{rK_2}{H_2}, \qquad d_* = s-\frac{4rK_2}{H_2}, \qquad b_* = aT_{N-1}^{n}+f+\frac{rhT_\infty}{H_2}. \tag{33}$$

Entonces,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} s & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & s & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -r & s & -r \\ 0 & \cdots & 0 & \ell_* & d_* \end{pmatrix}}_{M_{\text{Robin},2}} \underbrace{\begin{pmatrix} T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ \vdots \\ T_{N-2}^{n+1} \\ T_{N-1}^{n+1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{u}^{n+1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} aT_1^n+f+rT_a \\ aT_2^n+f \\ \vdots \\ aT_{N-2}^n+f \\ b_* \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}^{n+1}}. \tag{34}$$

Resuelto $\boldsymbol{u}^{n+1}$, recuperamos T_N^{n+1} mediante (**??**), mientras que $T_0^{n+1}=T_a$. La matriz no es simétrica debido a la modificación de la última fila, pero sigue siendo tridiagonal.

10. Estado estacionario por el mismo sistema numérico

En estado estacionario $T_t=0$. Por consiguiente, se usa $a=0$ y $s=2r+C$ en las ecuaciones (**??**), (**??**) y (**??**), con T_N recuperado por (**??**). No es correcto utilizar la ecuación transitoria con un paso de tiempo grande para definir sin más la condición inicial: el estado estacionario se determina resolviendo el sistema algebraico sin término de acumulación.

Como comprobación independiente también puede resolverse analíticamente

$$BT''-CT+CT_a+D=0. \tag{35}$$

Para $C>0$, $\lambda=\sqrt{C/B}$ y $T_p=T_a+D/C$, de donde

$$T_{\text{est}}(x)=T_p+E\cosh(\lambda x)+F_0\sinh(\lambda x), \qquad E=T_a-T_p=-D/C. \tag{36}$$

La condición de Robin permite obtener

$$F_0=\frac{-h(T_p-T_\infty)-E\big[B\lambda\sinh(\lambda L)+h\cosh(\lambda L)\big]}{B\lambda\cosh(\lambda L)+h\sinh(\lambda L)}. \tag{37}$$

Este perfil analítico es útil para validar la discretización estacionaria por refinamiento de malla, aunque el código anexo utiliza la solución estacionaria discreta de cada método para iniciar el enfriamiento.

11. Parámetros del artículo y número de pasos

Cantidad	Tejido sano	Tejido tumoral
L [m]	0.005	0.005
T_a [°C]	37	37
T_∞ [°C]	23	23
h [W/(m^2 K)]	10	10
ρ [kg/m^3]	1085	1085
c [J/(kg K)]	3680	3680
$B = k$ [W/(m K)]	0.47	0.47
ρ_b [kg/m^3]	1060	1060
c_b [J/(kg K)]	3617	3617
ω_b [s^{-1}]	0.00105	0.00525
D [W/m^3]	631	6310

Cuadro 1: Valores nominales de la tabla 1 de Rojczyk et al. (2015).

Los parámetros agrupados resultan

$$A = 1085(3680) = 3\,992\,800\ \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}, \qquad C_{\mathrm{sano}} = 4025.721, \quad C_{\mathrm{tumoral}} = 20128.605\ \mathrm{W\,m^{-3}\,K^{-1}}. \tag{38}$$

Con $\Delta t = 0.05$ s se necesitan $15/0.05 = 300$ pasos de enfriamiento y $50/0.05 = 1000$ pasos de recalentamiento. La temperatura superficial simulada se toma como T_N^n en MDF, y como la reconstrucción de la temperatura de pared en MVF.

12. Comparación rigurosa con volúmenes finitos

12.1. Ecuación de balance de un volumen interior

En MVF no se discretiza directamente T_{xx}, sino que se integra el balance sobre un volumen V_j de longitud Δx y sección S. El volumen tiene un centro de temperatura $\bar{T}_j$ y dos caras. El balance es

$$AS\Delta x\frac{\bar{T}_j^{n+1} - \bar{T}_j^n}{\Delta t} = S[q_{j-1/2}^{n+1} - q_{j+1/2}^{n+1}] + S\Delta x[C(T_a - \bar{T}_j^{n+1}) + D], \tag{39}$$

donde los flujos conducidos entre centros se aproximan por $q_{j+1/2} = -B(\bar{T}_{j+1} - \bar{T}_j)/\Delta x$. En un volumen interior, después de dividir por $S\Delta x$, se obtiene la misma forma algebraica que (**??**). **Coincidencia algebraica interior no equivale a igualdad de método ni de ubicación de incógnitas.**

12.2. Frontera superficial en MVF

El último centro volumétrico está situado a $\Delta x/2$ de la pared. La conducción desde el centro hasta la pared y la convección exterior actúan como resistencias térmicas en serie. Así,

$$h_{\mathrm{ef}} = \left(\frac{\Delta x}{2B} + \frac{1}{h}\right)^{-1}. \tag{40}$$

En la ecuación del último volumen aparece la contribución $h_{\mathrm{ef}}(T_\infty - \bar{T}_{N-1})/\Delta x$. Su temperatura de pared se calcula como

$$T_s = \frac{(2B/\Delta x)\,\bar{T}_{N-1} + hT_\infty}{2B/\Delta x + h}. \tag{41}$$

El primer volumen se comunica con la frontera interna fija mediante una distancia $\Delta x/2$, que produce un coeficiente conductivo $2B/\Delta x^2$ en la ecuación dividida por volumen.

12.3. Resultados calculados de manera independiente

Se calcularon soluciones para tejido sano y tumoral con $N = 27$ y $\Delta t = 0.05$ s. Los resultados son *simulaciones de la reimplementación independiente*, no valores que se atribuyan a las tablas originales.

Tejido	Tiempo [s]	MDF Robin 1 [°C]	MDF Robin 2 [°C]	MVF [°C]	MDF2–MVF [K]
Sano	1	7.5729	6.3830	6.1741	0.2089
Sano	10	17.5307	16.5421	16.4735	0.0687
Sano	50	26.9682	26.3713	26.3451	0.0263
Tumoral	1	8.0258	6.8037	6.5834	0.2203
Tumoral	10	18.7029	17.7453	17.6760	0.0694
Tumoral	50	28.9581	28.4781	28.4556	0.0224

Cuadro 2: Comparación numérica con datos y condiciones del artículo. Las diferencias se calculan entre soluciones discretas.

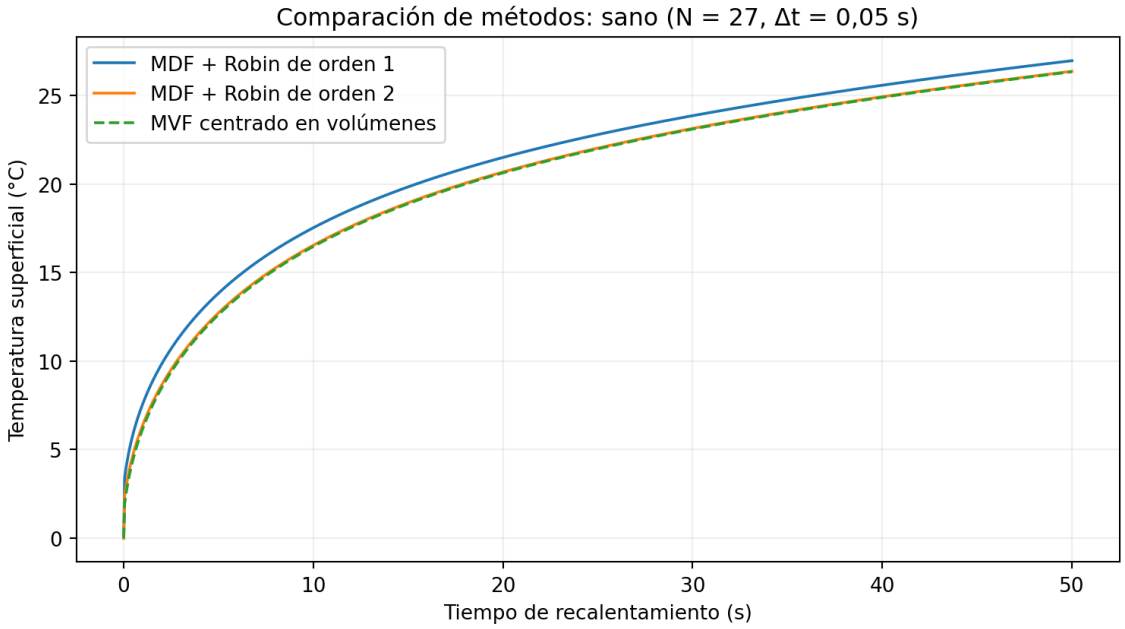


Figura 1: Evolución superficial calculada para tejido sano.

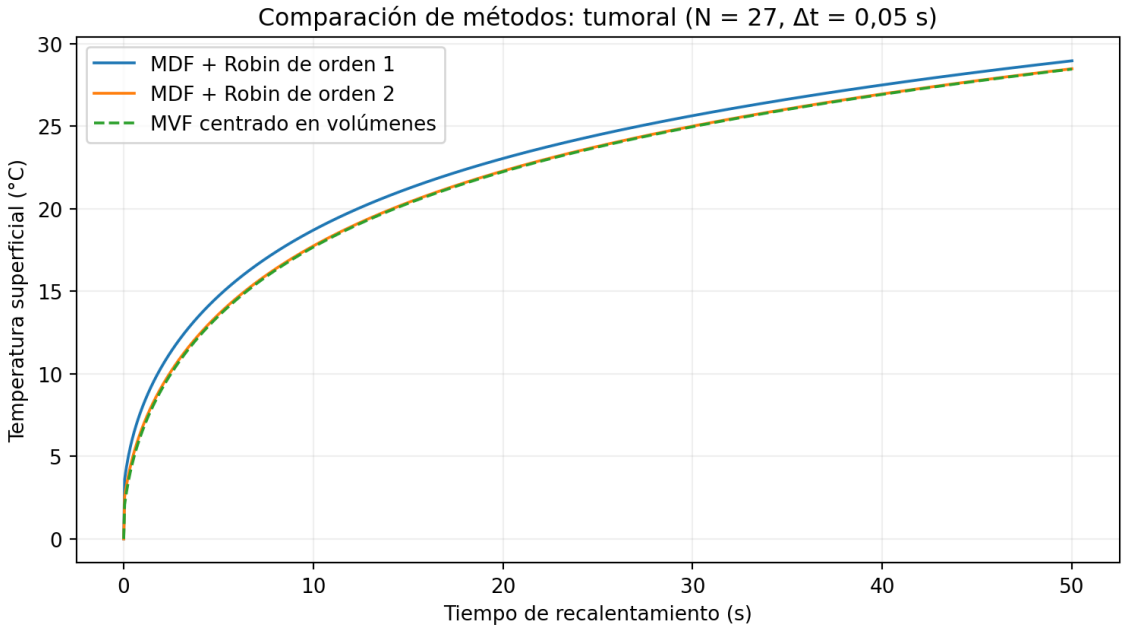


Figura 2: Evolución superficial calculada para tejido tumoral.

12.4. Verificación con refinamiento

Para el recalentamiento a $t = 50$ s:

Tejido	N	MDF Robin 1 [°C]	MDF Robin 2 [°C]	MVF [°C]
Sano	27	26.96824	26.37134	26.34505
Sano	54	26.65095	26.34059	26.33406
Sano	108	26.49107	26.33294	26.33131
Tumoral	27	28.95813	28.47805	28.45563
Tumoral	54	28.70218	28.45180	28.44619
Tumoral	108	28.57301	28.44523	28.44383

Cuadro 3: Refinamiento espacial manteniendo $\Delta t = 0.05$ s.

Por ejemplo, en tejido sano la diferencia MDF2–MVF a $t = 50$ s desciende de 0.02628 K ($N = 27$) a 0.00653 K ($N = 54$) y 0.00163 K ($N = 108$). Esta reducción, próxima a un factor cuatro por duplicación de N, es compatible con convergencia espacial de orden dos en esa diferencia. **No representa por sí sola una demostración del error absoluto** de cada método, ni prueba equivalencia con la implementación de los autores, y las discrepancias temporales comunes se mantienen porque Δt es fijo.

13. Algoritmo de resolución y uso del código

1. Asignar $A, B, C, D, L, T_a, T_\infty, h, N, \Delta t$ y escoger el caso sano o tumoral.
2. Construir $r = B/\Delta x^2$ y la matriz estacionaria con $a = 0$ y frontera Robin.
3. Resolver el estado estacionario y retener sus temperaturas interiores.
4. Cambiar la condición de superficie a Dirichlet $T_c = 0$; construir una vez la matriz implícita de enfriamiento.
5. Ejecutar 300 pasos de enfriamiento, resolviendo un sistema tridiagonal por paso.

6. Restaurar la condición Robin de segundo orden; construir una vez la matriz implícita de recalentamiento.

7. Ejecutar 1000 pasos, registrar T_N y repetir para ambos tejidos.

8. Ejecutar también MDF Robin de primer orden y MVF de centros de volumen, comparando las tres curvas y refinando N.

La implementación de referencia provista en el archivo `comparar_mdf_mvf.py` resuelve las matrices tridiagonales mediante el algoritmo de Thomas sin depender de un solucionador externo; emplea `numpy` y `matplotlib` para arreglos y gráficos. Desde la carpeta del proyecto se ejecuta:

```
python comparar_mdf_mvf.py
```

Se generan `comparacion_sano.png`, `comparacion_tumoral.png` y `comparacion_mdf_mvf.csv`.

14. Alcance y limitaciones

La deducción mediante Taylor y el esquema MDF son extensiones metodológicas para estudio y verificación; **el artículo no utiliza esta misma discretización por diferencias finitas**. Los autores publicaron un método implícito de volúmenes finitos con diferencias centrales, 27 volúmenes y $\Delta t = 0.05$ s; la solución directa fue contrastada con ANSYS. Aquí no se dispone de su código MATLAB, las matrices exactas empleadas ni sus resultados numéricos punto a punto, y por ello no se puede afirmar igualdad con su simulación. Las magnitudes presentadas describen dos escenarios sintéticos y no constituyen precisión diagnóstica clínica.

Referencias

[1] M. Rojczyk, H. R. B. Orlande, M. J. Colaço, I. Szczygieł, A. J. Nowak, R. A. Białecki y Z. Ostrowski, "Inverse heat transfer problems: an application to bioheat transfer," *Computer Assisted Methods in Engineering and Science*, vol. 22, pp. 365–383, 2015. Documento proporcionado para esta replicación, especialmente las ecuaciones (17)–(21) y tablas 1–2.